

`DatePicker.SelectedDate` là `DateTimeOffset?` — bind vào `DateTime` làm hỏng cả màn hình

Mục	Nội dung
---	---
Ngày	2026-07-27
Project	DoorAlarmv3.Avalonia (màn Báo cáo)
Mức độ	HIGH — màn hình không dùng được, nhưng build sạch
Từ khoá	Avalonia, DatePicker, SelectedDate, DateTimeOffset, InvalidCastException, binding

Bối cảnh

Màn Báo cáo có 2 ô chọn ngày. ViewModel giữ `DateTime StartTime` / `DateTime EndTime` (kiểu tự nhiên cho truy vấn SQL), View bind thẳng:

```
<DatePicker SelectedDate="{Binding StartTime, Mode=TwoWay}" />
```

Điều thực tế xảy ra

Build sạch, không warning. Nhưng khi mở màn hình, **ngay tại vị trí ô chọn ngày** hiện dòng chữ đỏ:

```
System.InvalidCastException: Could not convert '27/07/2026 00:00:00' (System.DateTime) to 'System.Nullable`1[System.DateTimeOffset]'.
```

Ô ngày trống, không chọn được ngày nào ⇒ **không tìm kiếm được gì, cả màn Báo cáo vô dụng.**

Không có exception nào nổi lên tầng ứng dụng, không có gì trong log.

Nguyên nhân

`DatePicker.SelectedDate` của Avalonia có kiểu ``DateTimeOffset?``, không phải `DateTime`.

Binding engine không tự chuyển `DateTime` → `DateTimeOffset?` và báo lỗi ngay trên control.

Cách khắc phục

Thêm property quy đổi ở ViewModel, giữ nguyên `DateTime` cho phần nghiệp vụ:

```
public DateTimeOffset? StartDate
{
    get => new DateTimeOffset(StartTime);
    set { if (value.HasValue) StartTime = value.Value.Date; } // 00:00:00
}

public DateTimeOffset? EndDate
{
    get => new DateTimeOffset(EndTime);
    set { if (value.HasValue) EndTime = value.Value.Date.AddDays(1).AddSeconds(-1); } // 23:59:59
}
```

```
partial void OnStartTimeChanged(DateTime value) => OnPropertyChanged(nameof(StartDate));  
partial void OnEndTimeChanged(DateTime value) => OnPropertyChanged(nameof(EndDate));
```

Nguyên tắc rút ra

1. **Lỗi binding trong Avalonia hiện TRÊN CONTROL, không ném exception.** Build sạch + self-test được cửa sổ vẫn không chứng minh màn hình dùng được — phải **mở và nhìn** từng màn.
2. Nhóm control hay lệch kiểu: `DatePicker/TimePicker (DateTimeOffset?/TimeSpan?)`, `CalendarDatePicker (DateTime?)` — ba control ngày giờ, ba kiểu khác nhau.
3. Đừng đổi kiểu nghiệp vụ theo control: thêm property quy đổi ở ViewModel, giữ `DateTime` cho SQL.

Liên quan

- [\[\[avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration\]\]](#)
- [\[\[avalonia-global-textblock-style-breaks-button-content\]\]](#)